

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL

**Semana 02
Sesión 2**

Ing. Jair Darnley Vasquez Aguirre

- 1. Sílabo**
- 2. Otros Documentos**
 - Reglamento general
 - Políticas de diversidad, equidad e inclusión para el estudiante.
 - Reglamento de disciplina del estudiante
- 3. Grabación de la Semana 02 (Sesión 2)**



Recomendaciones

1. **Llega temprano a todas las clases.**
2. **Entrega todas tus actividades formativas.**
3. **Participa constantemente en clase.**
4. **Pregunta si tienes dudas.**
5. **Revisa los anuncios.**
6. **Comunícate con tu delegado(a)**
7. **No te copies, hazlo tú mismo**



**¿Alguna vez has utilizado un diagrama,
dibujo o esquema para explicar cómo
funciona algo? ¿Qué ventaja tuvo
utilizarlo?**



¿Qué diferencias encuentras entre explicar un proceso utilizando solo texto y explicarlo mediante un diagrama?



**¿Qué actividades se realizan
normalmente cuando un cliente compra
un producto en una tienda?**



MODELADO DEL NEGOCIO

Semana 02
Sesión 2

Ing. Jair Darnley Vasquez Aguirre

Logro de Aprendizaje

Al término de la sesión, el estudiante conoce la importancia sobre los diagramas que permiten modelar el proceso del negocio.



¿Qué crees que significa representar un negocio mediante un modelo?



¿Crees que un diagrama puede ayudar a que un cliente y un programador entiendan de la misma manera cómo debe funcionar un sistema? ¿Por qué?



PROFESIONAL



Facilitan la comunicación entre clientes, usuarios, analistas, diseñadores y desarrolladores, reduciendo las ambigüedades antes de construir un sistema de información.

PERSONAL



La habilidad del modelado puede aplicarse para organizar actividades, comprender procesos cotidianos, identificar personas involucradas y establecer relaciones entre diferentes tareas.

CONTENIDO

01

Casos de Uso del Negocio

02

Modelo de Dominio

03

Modelo de Objetos del Negocio

04

Diagrama de Actividades

1. Casos de uso del Negocio

Es una técnica de modelado utilizada para representar qué hace una organización desde la perspectiva de quienes interactúan con ella.

Permiten comprender los procesos y servicios que una organización ofrece a sus clientes, usuarios u otros participantes antes de diseñar el software que los soportará.

Un caso de uso del negocio representa un proceso del negocio observado desde la perspectiva de un actor que recibe un resultado de valor de dicho proceso.

Actor: Estudiante.

Caso de uso del negocio: Matricular estudiante.

Resultado: Estudiante matriculado en cursos.

El caso de uso del negocio no describe todavía el funcionamiento de un sistema informático. Describe el funcionamiento del negocio.

¿Para qué sirven?

- Identificar los principales procesos del negocio.
- Determinar quiénes interactúan con la organización.
- Identificar los servicios o resultados que el negocio proporciona.
- Detectar problemas, actividades innecesarias o procesos que pueden mejorarse.
- Establecer una base para identificar posteriormente los requisitos del sistema.

Elementos

Actor



Es una persona, organización o entidad externa que interactúa con el negocio y recibe algún valor de este.

Casos de Uso



Representa un proceso que realiza el negocio para proporcionar un resultado de valor a un actor.

Elementos

**Trabajador
del Negocio**



Es una persona o grupo que participa internamente en la realización del proceso de negocio.

**Entidad del
Negocio**



Representa información, documentos u objetos importantes que son utilizados o producidos durante el proceso.

Elementos

Elemento	Ejemplo
Actor del negocio	Estudiante
Caso de uso	Realizar matrícula
Trabajador del negocio	Personal de matrícula
Entidad del negocio	Solicitud de matrícula
Resultado	Estudiante matriculado

Casos de Uso del Negocio vs Casos de Uso del Sistema

Casos de Uso del Negocio

- ✓ Comprende el proceso empresarial.
- ✓ Se enfoca en el negocio.
- ✓ Los actores del negocio son los participantes.
- ✓ Trabaja a nivel organizacional.
- ✓ Ejemplo: Realizar matrícula.

Casos de Uso del Negocio vs Casos de Uso del Sistema

Casos de Uso del Sistema

- ✓ Define funcionalidades del software.
- ✓ Se enfoca en el sistema.
- ✓ Los actores del sistema son los participantes.
- ✓ Trabaja a nivel de software.
- ✓ Ejemplo: Registrar matrícula.

2. Modelo del Dominio

Es una representación conceptual de los elementos más importantes de un negocio o problema y de las relaciones que existen entre ellos.

En una universidad podemos encontrar conceptos como:

- Estudiante
- Curso
- Docente
- Matrícula
- Facultad

EJEMPLO

¿Qué es el dominio?

El dominio es el área de conocimiento o actividad que queremos estudiar o solucionar mediante un sistema.

Dominio	Elementos
Universidad	Estudiante, Curso, Docente, Matrícula
Clínica	Paciente, Médico, Cita, Historia clínica
Banco	Cliente, Cuenta, Transferencia, Préstamo
Biblioteca	Libro, Autor, Usuario, Préstamo
Tienda	Cliente, Producto, Pedido, Pago
Hotel	Huésped, Habitación, Reserva, Pago

¿Para qué sirve el modelo de dominio?

Permite descubrir cómo se relacionan los diferentes elementos del negocio.



EJEMPLO

- ✓ Un estudiante realiza una matrícula.
- ✓ Una matrícula incluye varios cursos.

3. Modelo de Objetos del Negocio

Modelo de Objetos del Negocio

Es una representación de la estructura interna de una organización, utilizada para describir quiénes participan en los procesos del negocio, qué responsabilidades tienen y qué objetos o información intervienen en dichos procesos.

Permite pasar de una visión general de los procesos a una visión más detallada de cómo se realiza internamente cada proceso.

Modelo de Objetos del Negocio

Los casos de uso del negocio nos dicen qué hace el negocio; el modelo de objetos del negocio nos ayuda a comprender quiénes y qué elementos participan para hacerlo posible.

Importancia

Cuando una organización es compleja, resulta difícil comprender su funcionamiento solamente mediante textos.

Ejemplo:

El estudiante solicita matrícula, el personal verifica sus requisitos, consulta los cursos disponibles, registra la matrícula y genera la constancia.

4. Diagrama de Actividades

Diagrama de Actividades

El diagrama de actividades es uno de los diagramas de comportamiento de UML que permite representar el flujo de actividades que se ejecutan para completar un proceso, mostrando el orden en que ocurren las acciones, las decisiones que pueden presentarse y las actividades que pueden realizarse de manera paralela.

Diagrama de Actividades

Un diagrama de actividades es como un mapa de ruta de un proceso: muestra qué se hace, en qué orden, qué decisiones se toman y cómo termina el proceso.

Elementos

Nodo Inicial



Representa el punto donde comienza el flujo de actividades. Se representa mediante un círculo negro.

Actividad



Representa una tarea que debe realizarse. Se representa mediante un rectángulo con esquinas redondeadas.

Elementos

**Flujo de
Control**



Representa la secuencia en la que se ejecutan las actividades. Se representa mediante una flecha.

**Nodo de
Decisión**



Permite representar una condición que genera diferentes caminos. Se representa mediante un rombo.

Elementos

Nodo Final



Representa el final de un flujo. Se puede representar mediante. ●

5. Actividad

Averiguar lo siguiente:

- Casos de Uso del Negocio
- Modelo de Dominio
- Modelo de Objetos del Negocio
- Diagrama de Actividades

Explicar la implementación del diagrama indicado.

**¿TIENE
ALGUNA
PREGUNTA?**





¿Qué hemos
aprendido hoy?

¿Para qué servirá
lo aprendido?

Actividad Formativa S02

**Resolver la actividad
planteada y cargar en la
plataforma UTP+ Class**

CIERRE

¡Muchas Gracias!



Ing. Jair Darnley Vasquez Aguirre